

金川铜镍矿床硫同位素地球化学

杨合群

(地质矿产部西安地质矿产研究所)

内容提要 本文利用硫同位素作为地球化学指示剂对金川硫化铜镍矿床的成矿作用和硫源进行分析,获得结论性的认识主要有:(1)交代型矿石中大多数黄铜矿与黄铁矿不属于同一成矿阶段的产物,且二者也没有在新的条件下建立硫同位素交换平衡;(2)在早期超基性岩型矿石到晚期贯入型矿石的漫长成矿作用过程中,硫同位素分馏不显著,表明成矿物质是均一化程度很高的高温浓硫化物熔融体;(3)硫来源于地幔。

研究硫化物矿床的成因,硫同位素是一种十分有用的地球化学指示剂。用它可作为了解成矿作用和判断硫源的重要线索。本文拟就金川铜镍硫化物矿床的硫同位素地球化学特征作一讨论。

(一)

甘肃地矿局第六地质队(1984)发表了金川矿床17个金属硫化物样品的硫同位素数据^[1],本次研究又对4个样品进行了测定(表1),所测矿物有磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿和黄铁矿。参数 $\delta^{34}\text{S}$ 的计算采用CDT(Cayon Diablo Troilite)标准,即 $(^{34}\text{S}/^{32}\text{S})_{\text{CDT}} = 0.0450045$ 。所有样品的 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布在 -2.60‰ — $+3.07\text{‰}$ 之间(图1)。

据大量的矿石学研究,该矿床的浸染状、局部海绵状、海绵状超基性岩型矿石和接触交代型矿石中,黄铁矿均为次生硫化物,磁黄铁矿、镍黄铁矿和大多数黄铜矿为原生硫化物。同位素资料可给出进一步的证明。

酒井(1968)和巴金斯基(1969)的理论计算指出,成分不同的硫化物在键能上略有差别。因而,当硫化物从同一种溶液中平衡结晶时,它们的硫同位素组成应该有差别。理论计算得出,矿物的 $\delta^{34}\text{S}$ 值将按下列顺序减小:黄铁矿、闪锌矿、磁黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、铜蓝、辉铜矿。用合成硫化物进行的实验,证实了理论预测的同位素效应是存在的^[2]。样品CBZHS—16中的黄铜矿 $\delta^{34}\text{S} = +1.85\text{‰}$,黄铁矿 $\delta^{34}\text{S} = -2.60\text{‰}$,后者小于前者,不同于上述顺序,说明它们确实不是同一成矿阶段的产物,并且也没有在新的条件下建立同位素交换平衡。

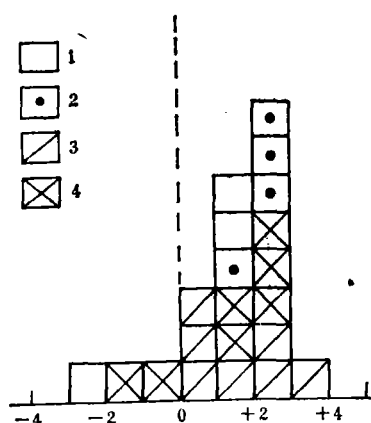


图1 金川铜镍矿床中金属硫化物的 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布图

1—黄铁矿; 2—黄铜矿; 3—磁黄铁矿; 4—镍黄铁矿

表 1 金川铜镍矿床金属硫化物硫同位素组成(‰)

样 号	采集位置	矿石类型	矿 物	$\delta^{34}\text{S}^*$	样 号	采集位置	矿石类型	矿 物	$\delta^{34}\text{S}^*$
CBZHS-20	I—24线1616水平	浸染状	磁黄铁矿	+1.85	CBZHS-11 ⁻¹	I—14线ZH51	滑镁岩	黄铜矿	+2.71
CBZHS-7	I—50线ZK71	局部海绵状	磁黄铁矿	+2.16	CBZHS-11 ⁻²	I—14线ZH51	滑镁岩	磁黄铁矿	+3.07
N063-Po	I—37线1250水平	局部海绵状	磁黄铁矿	+0.05	N060-Po	I—35线1250水平	块状	磁黄铁矿	+0.19
N169-Po	I—38线1250水平	海绵状	磁黄铁矿	+0.33	N060-Pn	I—35线1250水平	块状	镍黄铁矿	-1.06
CBZHS-4	I—12线ZK22	海绵状	镍黄铁矿	+2.08	CBZHS-14	I—36线竖井	块状	镍黄铁矿	+1.67
CBZHS-5 ⁻¹	I—12线ZK22	海绵状	镍黄铁矿	-0.32	CBZHS-15	I—46线ZH98	块状	镍黄铁矿	+1.85
CBZHS-5 ⁻²	I—12线ZK22	海绵状	黄铜矿	+2.53	CBZHS-16 ⁻¹	I—36线ZH93	接触交代	黄铁矿	+1.85
CBZHS-6	I—12线ZK22	海绵状	镍黄铁矿	+2.44	CBZHS-16 ⁻²	I—36线ZH93	接触交代	黄铁矿	-2.60
CBZHS-8	I—50线ZK71	海绵状	黄铁矿	+1.04	CBZHS-18	I—11线CK53	斑染状	黄磁铁矿	+2.26
CBZHS-10 ⁻¹	I—8线ZK36	滑镁岩	镍黄铁矿	+2.53	CBZHS-19	I—CK55	脉状	黄铁矿	+1.85
CBZHS-10 ⁻²	I—8线ZK36	滑镁岩	黄铜矿	+2.44					

$$\delta^{34}\text{S}(\text{‰}) = \frac{(^{34}\text{S}/^{32}\text{S})_{\text{样品}} - (^{34}\text{S}/^{32}\text{S})_{\text{ODT}}}{(^{34}\text{S}/^{32}\text{S})_{\text{ODT}}} \cdot 1000$$

数据来源: CBZHS 开头的样品据甘肃地质六队(1984); N 开头的样品为本次研究测定(西安地矿所 魏士娥测定)

至于矿石热液蚀变阶段形成的黄铁矿具有相对低 $\delta^{34}\text{S}$ 值的原因, 笔者认为是因为这一阶段还有微量硫酸盐形成的缘故。

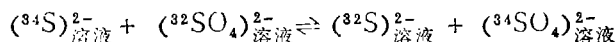
尽管对于所述样品(CBZHS—16)缺乏可供利用的物相分析资料, 但从本次研究对 5 个矿石样品硫的物相分析结果(表 2)看, 普遍有微量硫酸盐存在, 这种形式的硫含量为 0.03—0.22 wt. %。这些样品均采自地下深处(非氧化带产物), 同时硫酸盐又不可能从硫化物熔融体中形成, 从而说明热液阶段确有硫酸盐产生。

表 2 矿石中硫的物相分析结果(%)

样 号	采集位置	矿石类型	总 S	硫酸盐 S	硫化物 S	自然 S [*]
N162—B	I—21线1300水平	半海绵状	7.90	0.18	7.53	0.19
N165—B	I—19线1250水平	海绵状	8.93	0.09	8.73	0.11
N166—B	I—20线1250水平	局部海绵状	2.40	0.06	2.31	0.03
N169—B	I—38线1250水平	海绵状	13.92	0.03	13.59	0.11
N200—B	I—11线1460水平	海绵状	8.13	0.07	7.95	0.11

* 由总硫减硫酸盐和硫化物的硫含量得到, 西安地矿所李金炎测定。

在 S^{2-} 和 SO_4^{2-} 共存的条件下 有下述同位素交换反应:



平衡后, 同位素 ^{34}S 最宜富集在氧化态高的硫化物中^[2]。

不过, 由于受热液蚀变阶段物理化学条件的限制, 形成硫酸盐的量很少, 所以它虽影响了热液硫化物 $\delta^{34}\text{S}$ 值变化的方向, 但降低幅度不是太大, 使这些硫化物仍然能在一定程度上继承原生硫化物的 $\delta^{34}\text{S}$ 值特征。表 1 中所列三个黄铁矿 $\delta^{34}\text{S}$ 值 -2.60—+1.85‰, 同磁黄铁矿和镍黄铁矿等矿物 $\delta^{34}\text{S}$ 值 -1.06—+3.07‰ 的范围偏离不大。

顺便指出, 按照上述机理还可预料, 在热液蚀变阶段沉淀的黄铜矿也应有相对低的 $\delta^{34}\text{S}$

值,但因其数量一般远少于从硫化物熔体形成的黄铜矿,故选单矿物测定的 $\delta^{34}\text{S}$ 值多数情况下主要代表后者。

(二)

同绝大多数铜镍矿床一样,金川矿床的原生硫化物主要是在较高温度下形成的,同位素交换反应中的硫同位素分馏效应不显著。在与超基性岩同生的浸染状矿石,局部海绵状矿石、海绵状矿石以及它们强烈蚀变而成的硫化物滑镁岩中,硫化物的 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布在 $-0.32 - +3.07\%$ 之间;晚期贯入形成的块状矿石中,硫化物的 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布在 $-1.06 - +1.85\%$ 之间。

各种矿石类型的硫化物中硫同位素组成相近和变化范围不大的特点,说明成矿物质的均一化程度很高。

据野外地质观察资料^[1],超基性岩及同生矿石形成后,先是受到一套互呈渐变关系的闪斜煌斑岩—闪长岩—闪长斑岩脉的穿插,尔后它们再一起被辉绿岩脉切割。晚期贯入的块状硫化物脉体则穿切这些早期的岩石和矿石,且发现其中有橄榄岩、橄辉岩、海绵状矿石和辉绿岩捕虏体。这些说明块状矿石的形成时间相当晚。

从早期同生的超基性岩型矿石到晚期后生的贯入型矿石,在长期的成矿作用中没有发生明显的同位素分馏,表明成矿物质具有一种独特的状态。这种状态显然只能是高温浓硫化物熔融体,而不可能是热液。因为在热液硫化物矿床中,长期的成矿沉淀作用伴随着定向的硫同位素分馏,表现为晚期矿化阶段的硫化物或者富集同位素 ^{34}S ,或者富集同位素 ^{32}S ^[2]。

(三)

由于金川铜镍矿床中最主要的原生硫化物组合为磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿,从而可以推断成矿体系总硫的 $\delta^{34}\text{S}$ 值就处在这些矿物 $\delta^{34}\text{S}$ 值所构成的变化范围之内。这个范围就是 $\delta^{34}\text{S}$ 为 $-1.06 - +3.07\%$ 的区间。由此可知,体系总硫与陨石硫的 $\delta^{34}\text{S}$ 值很接近。

世界上大多数铜镍硫化物矿床的硫同位素组成与金川矿床相类似。例如,加拿大萨德贝里、斯季卢奥捷尔,苏联洛夫诺、蒙切—童德拉、阿拉列钦、卡乌拉、科谢尔瓦拉、卡米基维,南非因西兹瓦,我国红旗岭-1、红旗岭-7、赤柏松、黄山东、黄山西、冷水箐、核桃树等矿床,硫化物 $\delta^{34}\text{S}$ 值的分布范围(表3)也都具有与陨石硫接近的特征。

但是,也有一些铜镍硫化物矿床的硫同位素组成与金川矿床很不相同。例如,苏联诺里尔斯克-1、塔尔纳赫、十月矿、黑山矿、伊曼格达、下部矿-1、杰根、蒙杜伊,美国德卢思,我国煎茶岭、力马河、金厂、五星等矿床,它们的硫同位素组成与陨石有较大差别。

形成铜镍硫化物矿床的岩浆是基性或超基性的。它起源于地幔而侵位于地壳,因此可能的硫源必定在二者之中。

很久以来,一个广泛地被人们所采用的假定,就是认为地幔硫具有与陨石硫一致的同位素组成。从各种陨石、月球玄武岩和地球超基性岩大量的硫同位素资料对比来看,这种假定

表 3 某些铜镍硫化物矿床的硫同位素组成特征

产地	矿床名称	$\delta^{34}\text{S}$ 范围(‰)	离散度(‰)	资料来源	产地	矿床名称	$\delta^{34}\text{S}$ 范围(‰)	离散度(‰)	资料来源
加拿大	萨德贝里	+0.2—+2.5	2.3	[2]	苏联	诺里尔斯克-1	+4.9—+10.6	5.7	[2]
	斯季卢奥捷尔	0—+1.2	1.2			诺尔纳赫	+2.7—+16.3	13.6	
苏联	洛夫诺	-3.9—+2.4	6.3	[2]		十月矿	+7.1—+19.0	11.9	
	蒙切—查德拉	+0.2—+1.6	1.4			黑山矿	+6.4—+11.8	5.4	
	阿拉列钦	+1.3—+3.8	2.5			伊曼格达	+5.2—+13.4	8.2	
	卡乌拉	-0.6—+3.5	4.1			下部矿-1	+9.1—+13.3	4.2	
	科特谢尔瓦拉	-1.7—+0.3	2.0			杰根	+6.8—+13.3	6.5	
	卡米基维	-0.5—+1.9	2.4			蒙杜伊	+8.1—+10.1	2.0	
南非	因西兹瓦	-2.9—-2.5	0.4	[2]	美国	德卢思	+11.0—+15.5	4.5	[3]
中国	红旗岭-1	+1.2—+2.8	1.6	[6]	中国	煎茶岭	+6.1—+13.2	7.1	[3]
	红旗岭-7	+1.1—+2.4	1.3			力马河	+1.5—+13.2	11.7	
	赤柏松	-1.3—+0.9	2.2			金厂	-3.0—-5.5	2.5	
	冷水箐	-0.12—+3.87	4.0			五星	+2.3—+11.4	9.1	
	核桃树	+1.8—+3.2	1.4	[4]		金川	-2.60—+3.07	5.7	本文表1
	黄山东	-0.79—+2.78	3.6				[5]	-1.06—+3.07	
	黄山西	-0.20—+0.86	1.1						

• 为不考虑热液蚀变矿物黄铁矿时的数值范围。

是合理的。地幔硫可以称为原生硫。

地壳中存在的硫则有两种：(1)从地幔带出且未发生过明显同位素分馏的原生硫，其组成仍与陨硫石接近；(2)经过外生循环的次生硫，其组成与陨硫石有明显差别，如生物成因硫化氢及其由它生成的硫化物， $\delta^{34}\text{S}$ 可以从 +20‰ 到 -40‰，海水硫酸盐 $\delta^{34}\text{S}$ 等于 +20‰，蒸发岩硫酸盐的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为 +10—+30‰。

由同位素数据进行对比可知，以萨德贝里为代表的矿床，硫主要来自原生硫；而以诺里尔斯克为代表的矿床，除原生硫外，还有相当数量次生硫的加入。

岩浆中的物质组分通常主要来自岩浆源，同时考虑到地壳中赋存原生硫的往往是一些基性超基性岩，与地幔岩浆成分差异小，同化混染作用受很大限制，从而可进一步认为地幔硫是铜镍硫化物矿床最主要的原生硫源。

根据上述分析推断，金川铜镍矿床的硫源主要是地幔硫。

本文所涉及的研究工作，承蒙李先梓研究员指导，李月琴曾参加部分工作，李榕分选单矿物样品，在此一并表示感谢。

参 考 文 献

- [1] 王润民等, 1987, 新疆喀密士墩—黄山一带铜镍硫化物矿床成矿控制条件及找矿方向的研究. 矿物岩石, 第1期.
- [2] 甘肃地质矿产局第六地质队, 1984, 白家咀子硫化铜镍矿床地质. 地质出版社.
- [3] 沈渭洲等, 1987, 稳定同位素地质. 原子能出版社.
- [4] 张江, 1982, 会理核桃树含铂硫化铜镍矿床成矿地质特征及成因初探. 矿物岩石, 第2期.
- [5] 姚家栋, 1988, 岩浆硫化铜镍矿床中硫源探讨. 西南地质科技情报, 第1期.
- [6] [苏] B.A. 格里年科等著, 1974, 赵瑞译, 1980, 硫同位素地球化学. 科学出版社.